

CLASSIFICATION

Emma LABRE-BLANC & Rodolphe MOCAER

I - Introduction

La lutte contre le VIH/SIDA est encore aujourd'hui un défi majeur surtout dans certaines régions du monde. Notre précédente étude s'est attachée à comprendre les déterminants influençant la variation du taux de mortalité du SIDA dans 72 pays du monde en 2020 dans le but de proposer de nouvelles recommandations. Ainsi, il est ressorti de cette étude qu'un niveau de développement économique élevé et un contexte médico-social favorable avaient un impact négatif significatif sur la hausse du taux de mortalité du SIDA.

Dans le prolongement de ces travaux, nous utiliserons une approche combinée de classification, utilisant à la fois l'analyse hiérarchique des clusters (CHA) et l'algorithme K-means, dans le but d'identifier des groupes homogènes de pays partageant des caractéristiques similaires.

Ainsi, nous nous demanderons par quel moyen les facteurs liés à la mortalité du VIH/SIDA permettent-ils de classer les pays, et quelles recommandations pratiques et stratégiques découlent de la compréhension des profils ainsi définis.

Dans cette optique, nous nous appuierons sur les variables préalablement identifiées comme des éléments explicatifs du taux de mortalité lié au VIH/SIDA. Ces variables comprennent : L'incidence de la tuberculose, la part de la population active en, la stabilité politique, la part du produit intérieur brut consacré au ministère de la santé, le revenu national brut, l'accès à l'électricité, la couverture du traitement antirétroviraux, le pourcentage de femme dans la société, l'accès à l'eau potable, le pourcentage de la population urbaine, le PIB par habitant, l'espérance de vie. Toutes ces variables sont de nature quantitative continue et proviennent principalement de la Banque mondiale et de l'UNAIDS (voir Annexe 1).

II - Méthodes, résultats et interprétation

A) Méthodes

Dans notre étude menée sur Rstudio, nous utiliserons d'abord la méthode CHA (Classification Hiérarchique Ascendante) comme méthode d'exploration initiale de notre base de données permettant la construction de classes grâce à une agrégation des individus les plus ressemblants. Puis nous consoliderons cette exploration initiale à l'aide de la méthode des Kmeans permettant une affectation plus précise des données aux clusters spécifiques grâce à une méthode itérative. Ces méthodes cherchent donc à minimiser l'inertie intra-classe et donc de maximiser l'inertie inter-classe. Ainsi, cette combinaison des méthodes permettra une analyse plus complète, exploitant au mieux les avantages de chaque méthode.

B) Résultats et interprétations

Notre classification initiale, obtenue grâce à l'application de la méthode CHA et au critère d'agrégation de Ward, nous permet de distinguer trois groupes représentés par l'Ouganda (C1 : vert), le Paraguay (C2 : orange) et les Pays-Bas (C3 : violet). La méthode des Kmeans reprenant les trois barycentres que nous avons identifiés précédemment, nous a ensuite permis de consolider/d'améliorer la qualité de notre partition passant de 45% en CHA à 46,9% en kmeans.

Figure 1 : Dendrogramme

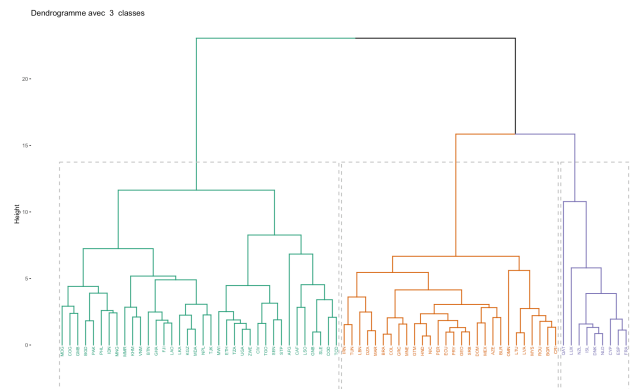
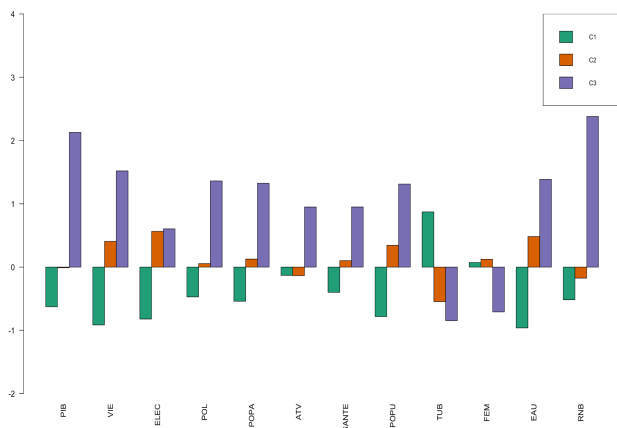


Figure 2 : Caractérisation des classes

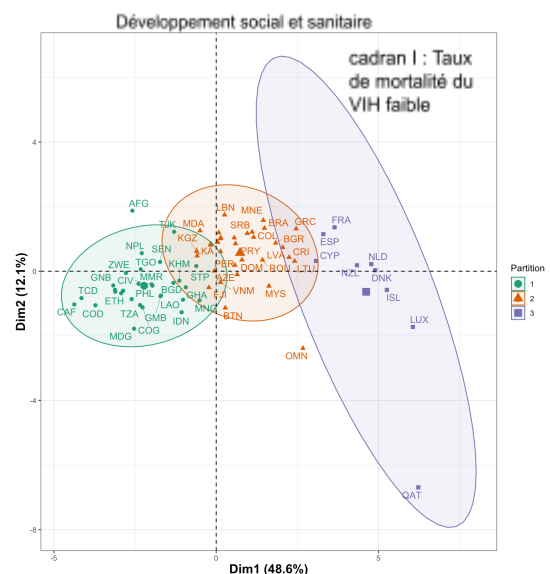


Nous pouvons, dès lors analyser les profils spécifiques de chaque classe résultant de notre classification précédente. Nous observons que la classe C3 présente principalement de forts coefficients positifs, notamment pour le RNB, la SANTÉ et le PIB, et des coefficients négatifs notamment pour la TUB. Ces coefficients peuvent être associés aux pays en fort développement économique et sanitaire (**pays développés**). De plus, une nette opposition entre C3 et C1 apparaît dans les coefficients de toutes les variables, suggérant qu'il s'agit de **pays sous-développés**. Enfin, la classe C2, avec des coefficients plus modérés, indique probablement des **pays en développement**.

III - Conclusion

Les désignations de nos classes semblent validées par la projection des pays sur le plan factoriel, où l'axe 1 représente le développement économique et l'axe 2 le développement social et sanitaire. Par conséquent, nous recommandons aux pays d'accroître leur niveau économique par le biais de la promotion des échanges commerciaux, tout en améliorant leur développement social et sanitaire par des investissements accrus dans le domaine de la santé publique, afin de se positionner avantageusement dans le cadran I.

Figure 3 : Représentation des classes



ANNEXES

Annexe 1 : Tableau récapitulatif de la variable illustrative et des variables actives

Nom de la variable	Nature	Description	Source
L'incidence de la tuberculose pour 100 000 personnes	Quantitative continue	Représente le nombre estimatif des nouveaux cas de tuberculose pulmonaire ou extra-pulmonaire à frottis positif pour 100 000 habitants.	BANQUE MONDIALE
Part de la population active en %	Quantitative continue	Représente le pourcentage de population active par pays.	BANQUE MONDIALE
Stabilité politique	Quantitative continue	Les perceptions de la probabilité d'instabilité politique et/ou de violence politiquement motivée, y compris le terrorisme.	BANQUE MONDIALE
Part du produit intérieur brut (PIB) consacrée au ministère de la Santé	Quantitative continue	Les estimations des dépenses actuelles de santé comprennent les biens et services de soins de santé consommés chaque année	BANQUE MONDIALE
Le revenu national brut annuel	Quantitative continue	Il s'agit du revenu national brut, converti en dollars américains au moyen de la méthode Atlas de la Banque mondiale, divisé par la population en milieu d'année.	BANQUE MONDIALE
L'accès à l'électricité	Quantitative continue	L'accès à l'électricité est le pourcentage de la population ayant accès à l'électricité.	BANQUE MONDIALE
Accès aux TAR	Quantitative continue	Représente le % de personnes vivant avec le VIH et ayant reçu un traitement antirétroviral	UNAIDS
% de femmes dans la société	Quantitative continue	Représente le % de femmes dans chaque pays	BANQUE MONDIALE
Accès à l'eau potable	Quantitative continue	Pourcentage de la population utilisant des services d'eau potable gérés de façon sécuritaire	BANQUE MONDIALE
% de population urbaine	Quantitative continue	Représente la population urbaine en pourcentage de la population totale	BANQUE MONDIALE
PIB par habitant	Quantitative continue	Il s'agit du PIB par habitant converti en \$ courants au moyen des taux de parité des pouvoirs d'achat.	BANQUE MONDIALE
Espérance de vie	Quantitative continue	Mesurée en nombre d'années	BANQUE MONDIALE
Taux de mortalité du VIH/sida	Quantitative continue	Nombre de décès liés au sida pour 1000 habitants	UNAIDS